矩方法的共同内核：先汇总统计量，再匹配理论关系

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

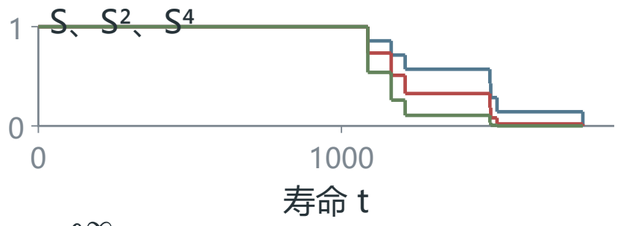
(a) 原型：样本 → 统计量 → 理论关系匹配 → 参数恢复

① 排序或加权 → ② 计算样本量 → ③ 匹配总体关系 → ④ 恢复三参数

决定哪些观测怎样进入统计量　　均值、幂矩、PWM或次序量　　样本统计量 = 理论统计量　　先定形状，再恢复尺度和位置

(b) Cran：把生存阶梯的幂次积分

阶梯面积 → 矩差消元 → 形状



$$\overline{m}_k = \int_0^\infty \widehat{S}(t)^k dt,\ k = 1, 2, 4$$

$$\mu_k = \gamma + \eta\Gamma(1 + 1/\beta)k^{-1/\beta}$$

$$\frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_2 - \mu_4} = 2^{1/\beta}$$

样本矩差之比记为R，反解β

$$\widehat{\beta} = \ln 2 / \ln R$$

(c) PWM → L矩：线性重组统计量

$$b_r = E\{XF(X)^r\}$$

b₀、b₁、b₂ … → λ₁、λ₂、λ₃ …

$$\lambda_1 = b_0$$

$$\lambda_2 = 2b_1 - b_0$$

$$\lambda_3 = 6b_2 - 6b_1 + b_0$$

相同阶数及样本估计规则下转换；
不把所有矩估计器一概称为等价。

(d) L矩 → TL矩：改端部影响

L_2：2个概念次序量

$$\lambda_2 = \tfrac{1}{2}E(Y_{2:2} - Y_{1:2})$$

TL_2（两端各1）：4个概念次序量



$$\lambda_2^{(1)} = \tfrac{1}{2}E(Y_{3:4} - Y_{2:4})$$

把概念样本从2扩大到4，
使用中间两项的期望差。
实际样本另按权重估计。

Cran与PWM：总体泛函可对应，历史来源另记；PWM与L矩：线性转换；L矩与TL矩：有作者明示的稳健推广。

依据：182-102、182-133、182-135、182-138 / 130。阶梯与概念样本为原理示意，非估计性能结果。